# 2P eksamen V2025

19.05.25

## Oversikt

**Del 1** — 2 timer — uten hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Elever i klassen basert på prosent-andel | prosent | ✓ |
| 1-2 | Median og gjen-nomsnitt i heiskø | sentralmål, ku-mulativ fre-kvens | ✓ |
| 1-3 | Vekt på sek-ker med hundemat | likningssystem | ✗ |
| 1-4 | Areal og omkrets av halv-sirkel og trekant | geometri, areal | ✗ |
| 1-5 | Nedbeta-lingsplan for Mar-cos lån | lån | ✗ |
| 1-6 | Median og gjen-nomsnitt fra klasse-delt alder | sentralmål | ✓ |
| 1-7 | Program for reduk-sjon av matsvinn | programmering, eksponential-funksjoner | ✓ |

**Del 2** — 3 timer — med hjelpemidler

| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Modell for reduksjon av utslipp | eksponentialfunksjoner, geogebra, funksjoner | ✓ |
| 2-2 | Påstander om gjennomsnitt og median i et rom | sentralmål | ✓ |
| 2-3 | Formlike trekanter over elv | geometri | ✗ |
| 2-4 | Halvert fuglebestand | eksponentialfunksjoner | ✓ |
| 2-5 | Husleie regulert etter KPI | prosentregning, prosentvis endring, prisindeks | ✗ |
| 2-6 | Lag presentasjon som viser døds- og fødselsrate | presentasjon av data | ✓ |

# Del 1

## Oppgave 1-1

88 % av elevene i en klasse deltar i en undersøkelse. Det er 3 elever som ikke deltar i undersøkelsen.

Hvor mange elever er det i klassen?

## Oppgave 1-2

Trine og Truls står i kø for å ta en skiheis. De teller hvor mange personer som blir med i hver av vognene som kjører forbi før det blir deres tur. Resultatene ser du nedenfor:

6 3 2 4 4 6 2 7 8 8

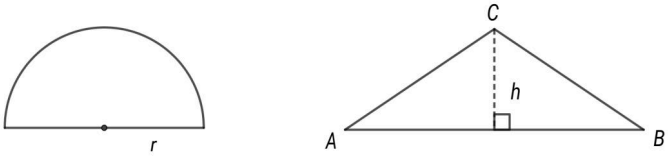
a) Bestem medianen og gjennomsnittet.
b) Bestem den kumulative frekvensen for 6 personer, og gi en praktisk tolkning av svaret.

## Oppgave 1-3

Lotta har kjøpt fire små og to store sekker med hundemat. Sekkene veier til sammen 44 kg. De store sekkene veier 7 kg mer enn de små.

Hvor mye veier en liten sekk, og hvor mye veier en stor sekk?

## Oppgave 1-4



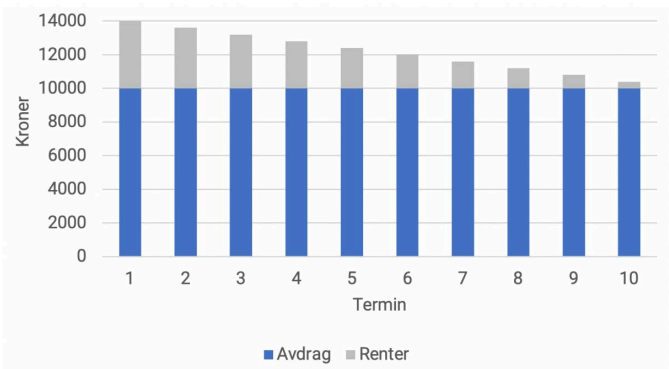

Figur 1: Figur: halvsirkel med radius r og likebeint trekant ABC med høyde h

Et område har form som en halvsirkel med radius $r = 1{,}0$ m. Et annet område har form som en likebeint trekant $ABC$, der $AB = 3{,}0$ m og høyden $h = 1{,}0$ m. Se figurene ovenfor.

Gjør beregninger og avgjør

- hvilket av de to områdene som har størst areal
- hvilket av de to områdene som har størst omkrets

## Oppgave 1-5




Figur 2: Stolpediagram som viser avdrag og renter per termin over 10 år

Marco har tatt opp et lån med fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 10 år, med én termin i året. Figuren ovenfor viser nedbetalingsplanen.

a) Hvor stort lån har Marco tatt opp?
b) Er dette et annuitetslån eller et serielån? Husk å begrunne svaret.

## Oppgave 1-6

I tabellen nedenfor finner du informasjon om alderen til 100 personer som er medlemmer på et treningssenter:

| Alder (år) | Antall medlemmer |
|---|---|
| $[16, 20\rangle$ | 20 |
| $[20, 40\rangle$ | 40 |
| $[40, 60\rangle$ | 30 |
| $[60, 90\rangle$ | 10 |

Trine påstår at gjennomsnittsalderen er ca. 38 år, og at medianalderen er ca. 35 år.

Gjør beregninger og vis at påstandene kan være riktige. Trine må ha gjort en antakelse for å kunne regne seg fram til disse verdiene. Gjør rede for en mulig antakelse.

### Oppgave 1-7

Et av FNs bærekraftsmål er å redusere matsvinn. Sofie har lest at en familie på fire kaster ca. 160 kg mat hvert år. Hun har laget programmet nedenfor.

```python
matsvinn = 160
mål = matsvinn / 2
vf = 0.87

år = 2025

while matsvinn > mål:
    matsvinn = matsvinn * vf
    år = år + 1

print(år)
print(matsvinn)
```

Når Sofie kjører programmet, blir disse verdiene skrevet ut:

```
2030
79.74734731199999
```

Forklar hva Sofie ønsker å finne ut.
Hva forteller verdiene som blir skrevet ut når Sofie kjører programmet?

## Del 2

### Oppgave 2-1

Ledelsen ved en bedrift ønsker å redusere utslippet av miljøskadelige stoffer de neste årene. I dag har bedriften to produksjonsprosesser:

1. Den ene slipper ut 5000 tonn per år
2. Den andre slipper ut 1000 tonn per år.

Ledelsen mener funksjonen

$$U(x) = 5000 \cdot 0{,}95^x + 1000$$

er en god modell for utslippet $U(x)$ tonn per år etter $x$ år.

a) Forklar hva modellen forteller om ledelsens plan for å redusere utslippet.
b) Hvor lang tid vil det gå før bedriften har halvert det årlige utslippet ifølge modellen?
c) Hvor mange prosent er det årlige utslippet redusert med etter 10 år ifølge modellen?
d) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, U(0))$ og $(30, U(30))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Myndighetene har krevd at utslippet skal reduseres til 800 tonn per år.

Vurder om det ifølge modellen $U$ er mulig å oppfylle dette kravet.

### Oppgave 2-2

I et rom er det 10 personer. Nedenfor ser du alderen til hver person:

12, 14, 40, 42, 70, 67, 5, 5, 28, 30

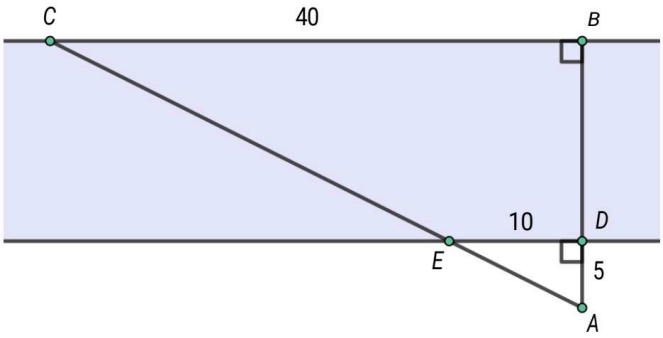
Påstand 1: Dersom det kommer en ny person inn i rommet, vil medianalderen endres.

a) Er denne påstanden riktig? Begrunn.

Påstand 2: Dersom det kommer en ny person inn i rommet, kan gjennomsnittsalderen bli 30 år.

b) Er denne påstanden riktig? Begrunn.

## Oppgave 2-3




Figur 3: Skisse av elv med punktene A, B, C, D og E markert

Kari skal over en elv. Hun har laget skissen ovenfor. Avstanden fra $A$ til $D$ er 5 m, avstanden fra $D$ til $E$ er 10 m, og avstanden fra $B$ til $C$ er 40 m.

a) Forklar at $\triangle ABC$ og $\triangle ADE$ er formlike.
b) Vis Kari hvordan hun kan regne ut avstanden fra $B$ til $D$.

## Oppgave 2-4

En fuglebestand i et område er blitt halvert i løpet av de fem siste årene.
I dag er det 12 000 fugler i bestanden.

Forskere mener bestanden vil fortsette å bli halvert hvert femte år framover.

a) Vis at funksjonen $F$ gitt ved $F(x) = 12\,000 \cdot 0{,}87^x$ er en god modell for antallet fugler etter $x$ år.

b) Hvor stor vil bestanden være etter 7 år ifølge modellen?

c) Hvor mange år vil det gå før bestanden er redusert med 35 % ifølge modellen?

## Oppgave 2-5

| År | KPI for oktober |
|---|---|
| 2021 | 117,2 |
| 2022 | 126,0 |
| 2023 | 131,1 |
| 2024 | 134,5 |

Tabellen ovenfor viser konsumprisindeksen for oktober måned i perioden 2021–2024.

Felix leier en leilighet. I oktober 2023 gikk husleien opp og ble satt til 8500 kroner per måned.

Husleieloven sier at ny leie kan fastsettes én gang i året, tidligst ett år etter forrige leiefastsetting. Endringen kan ikke overstige endringen i konsumprisindeksen (KPI).

I oktober 2024 fikk Felix varsel fra huseieren om at leien igjen skulle settes opp, og at ny pris ville bli 9000 kroner per måned.

a) Gjør beregninger og avgjør om huseieren hadde lov til å sette opp leien til 9000 kroner per måned på dette tidspunktet.
b) Lag en oversikt som viser hvor mange prosent konsumprisen økte med per år fra oktober 2021 til oktober 2024.
c) Gjør antakelser og beregninger, og finn ut hvor mye Felix må regne med å betale i husleie per måned fra og med oktober 2026.

## Oppgave 2-6

| År | Antall fødte | Antall døde | Fødselsrate | Dødsrate | Samlet fruktbarhetstall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 49 937 | 42 224 | 12,1 | 10,2 | 1,66 |
| 1993 | 59 678 | 46 597 | 13,8 | 10,8 | 1,86 |
| 2003 | 56 458 | 42 478 | 12,4 | 9,3 | 1,80 |
| 2013 | 58 995 | 41 282 | 11,6 | 8,1 | 1,78 |
| 2023 | 51 980 | 43 803 | 9,4 | 7,9 | 1,40 |

Datamaterialet ovenfor er hentet fra Statistisk sentralbyrås nettsider.

- Fødselsrate og dødsrate er antall fødte og døde per 1000 innbyggere.
- Samlet fruktbarhetstall forteller hvor mange barn som i gjennomsnitt fødes per kvinne.

Tenk deg at du skal presentere dette datamaterialet i et foredrag.

Gjør relevante sammenlikninger og beregninger, og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon.

Presentasjonen skal inneholde

- diagrammer som illustrerer utviklingen gjennom perioden fra 1983 til 2023
- beregninger som viser prosentvise endringer fra 1983 til 2023